

Líneas de Espera — Comparación de Escenarios

Este módulo evalúa el rendimiento del sistema de despacho de vehículos mediante teoría de colas. Se comparan tres escenarios operativos — Canal Simple, Canal Mejorado y Canal Múltiple — para determinar la configuración que minimiza tiempos de espera y longitud de cola, como insumo clave para la toma de decisiones del PETI 2025-2028.

λ (veh/hora)

μ — Canal Simple
(veh/hora)

μ — Canal Mejorado
(veh/hora)

μ — Canal Múltiple,
por servidor

Calcular

Indicador	Canal Simple	Canal Mejorado	Canal Múltiple
ρ (Utilización)	0.833	0.556	0.417 ★
P_o (Prob. sistema vacío)	0.167	0.444 ★	0.412
L (Clientes en sistema)	5.0000	1.2500	1.0084 ★
L_q (Clientes en cola)	4.1667	0.6944	0.1751 ★
W (Tiempo en sistema, h)	0.5000	0.1250	0.1008 ★
W_q (Tiempo en cola, h)	0.4167	0.0694	0.0175 ★

Conclusión: El escenario 'Canal Múltiple' es el más eficiente: $W = 0.1008$ h (6.1 min) por vehículo, con $L = 1.0084$ vehículos en el sistema y $\rho = 0.4167$. Se recomienda su implementación para el horizonte PETI 2025-2028.